Заречкин Артём, группа Б24-507

Задание со звёздочкой к ЛР № 1

Диагностика несовместимости эластичным фильтром

Методы оптимизации. Вариант 11

1 Постановка

В стрессовом сценарии нужно 313 тыс. шт., а поставщики вместе могут отгрузить только 310,3 тыс. шт. Проверим, на сколько придётся увеличить их общие лимиты, чтобы план стал допустимым. Спрос и тарифные квоты оставим прежними.

2 Модель

Введём $\delta_i \geq 0$ — увеличение лимита поставщика i в тыс. шт. Вместо исходных общих лимитов используем эластичные ограничения

$$\sum_{j,k} x_{ijk} \leq s_i^{\text{стресс}} + \delta_i \quad (i = 1, \dots, 5), \qquad \min \sum_i \delta_i. \tag{1}$$

Из полного покрытия спроса и суммы эластичных ограничений следует $\sum_i \delta_i \geq 313 - 310{,}3 = 2{,}7$. Это нижняя граница для любого исправления при выбранных условиях. Затем при фиксированном минимальном $\sum_i \delta_i$ отдельно минимизируем затраты на закупку.

3 Результат и проверка

Использовал `linprog` из SciPy 1.17.0. Метод `highs-ds` запускает двойственный симплекс-метод HiGHS 1.8.0. Предобработка включена. Первый расчёт подтвердил, что 2,7 тыс. шт. хватает. Во втором расчёте самый дешёвый план получился, когда весь этот объём добавили к лимиту S2. Затраты составили $10\,330{,}8$ тыс. руб.

Таблица 1 — Исправление лимитов поставщиков, тыс. шт.

Поставщик	Стрессовый лимит	Увеличение	Новый лимит
S1	68,8	0	68,8
S2	37,5	2,7	40,2
S3	68	0	68
S4	64	0	64
S5	72	0	72

В новом плане все поставщики работают на своих лимитах. Отдельно проверил спрос и квоты. При пересчёте затрат разница составила меньше $2 \cdot 10^{-12}$ тыс. руб. Затем подставил новые лимиты в исходную задачу. Решатель вернул `optimal` и ту же стоимость.

4 Вывод

Для этого сценария достаточно поднять лимит S2 с 37,5 до 40,2 тыс. шт. Это закрывает спрос с минимальным расширением и даёт самый дешёвый план при таком расширении. Возможная доплата за изменение лимита в расчёт не входит.